Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для системы «СППР оценки кредитоспособности» на основе требований, сформулированных в практической работе № 4, и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей. Варианты

«Запросить кредитный отчёт» и «Выполнить скоринг заявки» включаются (include) в вариант «Зарегистрировать заявку»; вариант «Утвердить решение кредитным комитетом» расширяет (extend) вариант «Принять решение по заявке» при превышении лимита полномочий.

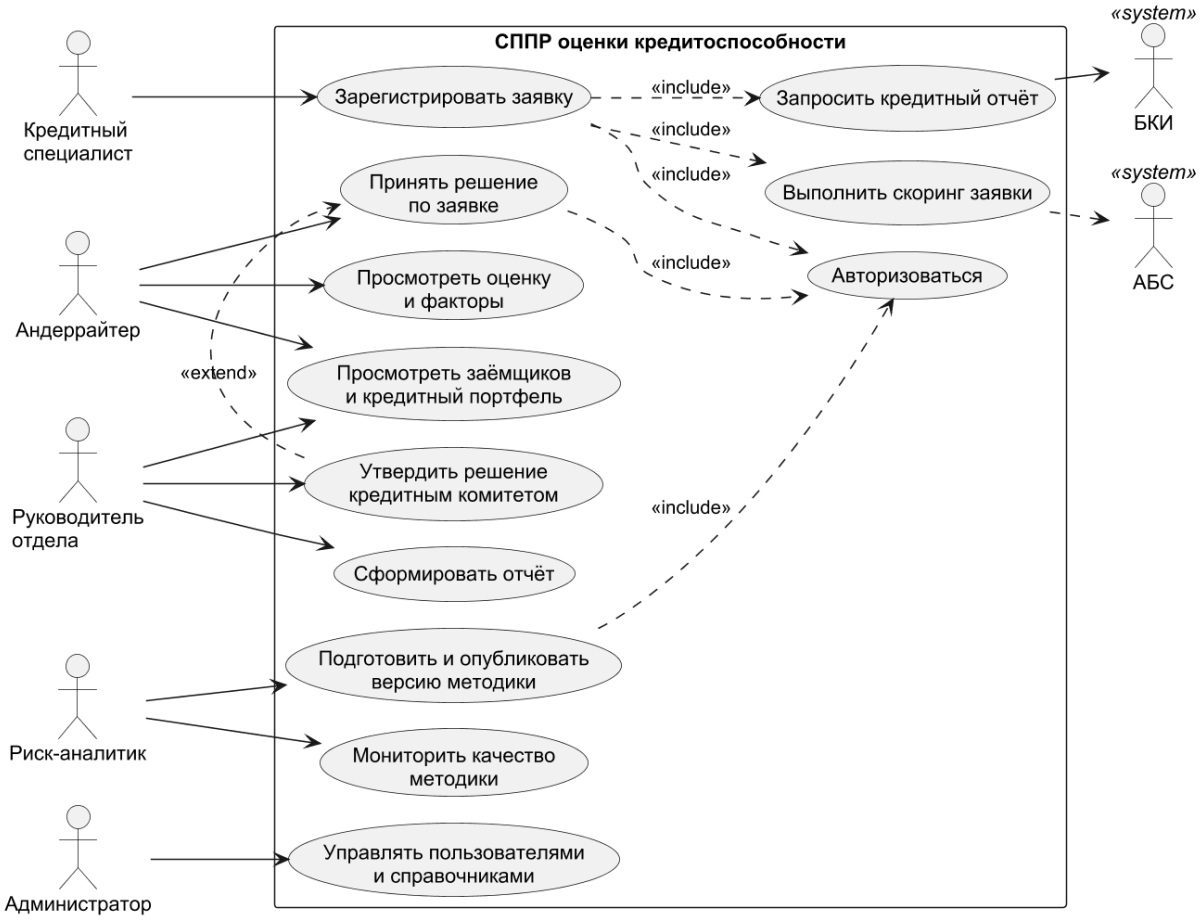


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Кредитный специалист	Сотрудник Банка, регистрирующий заявки клиентов
Андеррайтер	Сотрудник, принимающий решение по заявке в пределах лимита полномочий
Руководитель отдела	Член кредитного комитета; утверждает решения сверх лимита, получает отчёты
Риск-аналитик	Ведёт версии методики оценки, проверяет их на истории, публикует и контролирует качество
Администратор	Управляет пользователями, ролями и справочниками
БКИ	Внешняя система — бюро кредитных историй
АБС	Внешняя система — автоматизированная банковская система

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Авторизоваться	Все сотрудники	Вход в систему с учётной записью домена
Зарегистрировать заявку	Кредитный специалист	Ввод анкеты, документов и согласий, регистрация заявки
Запросить кредитный отчёт	БКИ	Автоматический запрос отчёта в бюро
Выполнить скоринг заявки	АБС	Проверка стоп-факторов, расчёт PD и ПДН, формирование рекомендации
Просмотреть оценку и факторы	Андеррайтер	Просмотр досье, оценки и объяснения факторов
Принять решение по заявке	Андеррайтер	Одобрение, отказ или изменение условий
Утвердить решение кредитным комитетом	Руководитель отдела	Рассмотрение заявок сверх лимита полномочий
Подготовить и опубликовать версию методики	Риск-аналитик	Создание версии-кандидата, проверка на истории, утверждение и публикация
Мониторить качество методики	Риск-аналитик	Контроль метрик Gini и PSI
Сформировать отчёт	Руководитель отдела	Отчёты по заявкам, решениям и портфелю
Управлять пользователями и справочниками	Администратор	Учётные записи, роли, справочники
Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель	Руководитель отдела, Андеррайтер	Реестр клиентов с историей заявок, решений и кредитов; выданные кредиты и качество портфеля

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Зарегистрировать заявку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Зарегистрировать заявку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Кредитный специалист (основное), БКИ
Предусловия	Сотрудник авторизован; клиент предоставил паспорт и подписал согласия
Основной поток	1. Сотрудник вводит анкету клиента и параметры кредита. 2. Отмечает полученные согласия и прикрепляет документы. 3. Система проверяет данные. 4. Система находит или создаёт клиента и создаёт заявку. 5. Система запрашивает кредитный отчёт в БКИ. 6. Система сообщает номер заявки
Альтернативные потоки	3а. Данные некорректны — система показывает ошибки, переход к шагу 1. 5а. БКИ недоступно — запрос повторяется по расписанию, заявка ожидает отчёт
Постусловия	Заявка в статусе «Зарегистрирована», кредитный отчёт сохранён

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

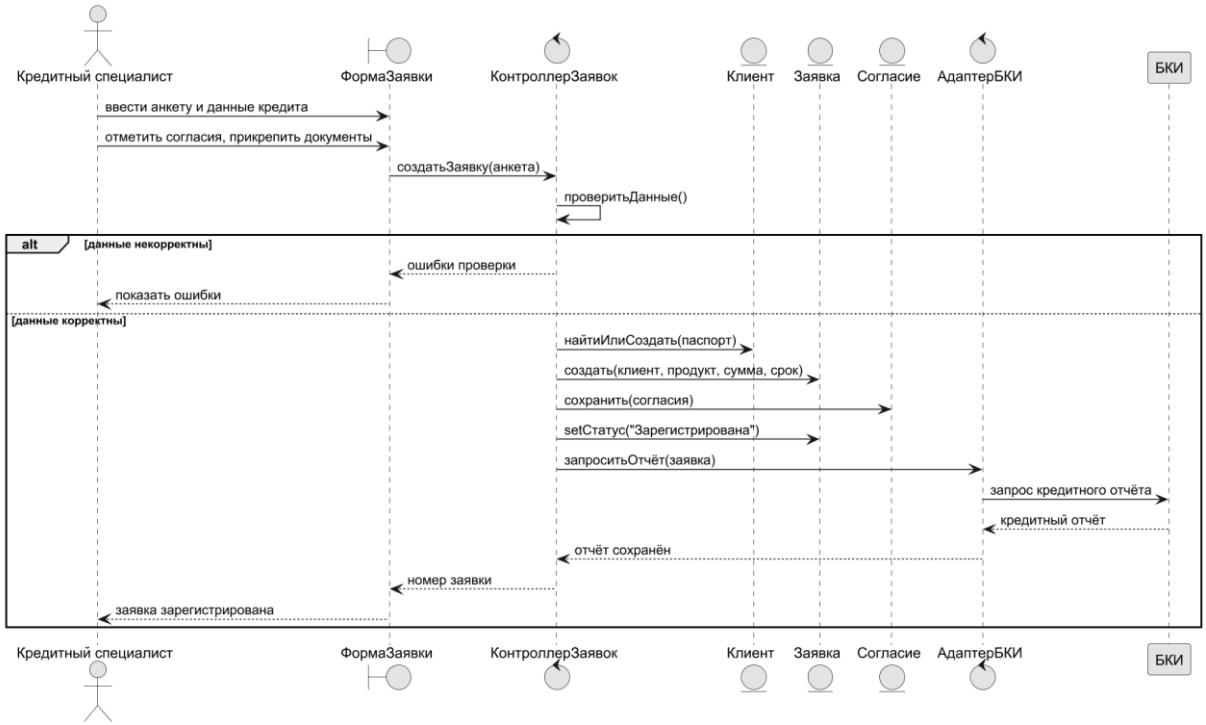


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Зарегистрировать заявку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

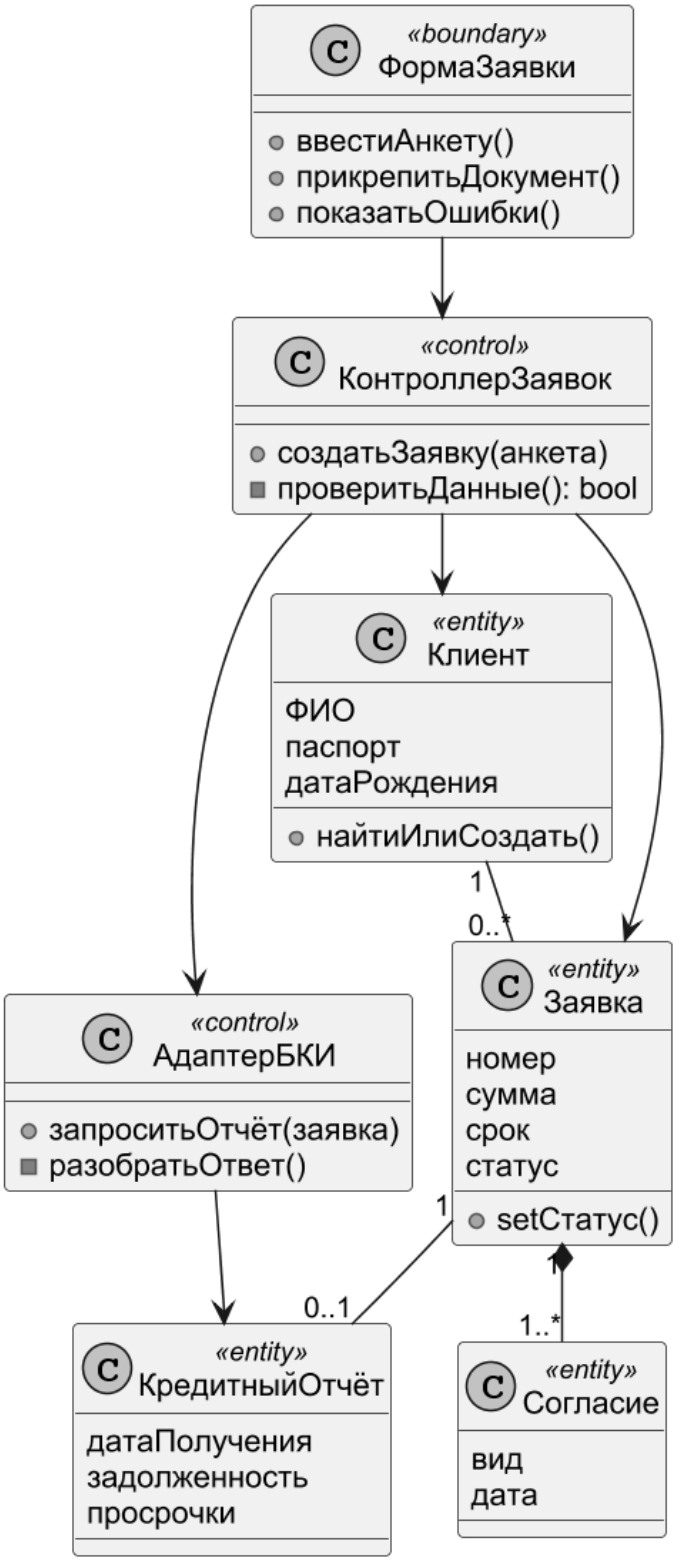


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Зарегистрировать заявку»

4.2.2 Вариант использования «Выполнить скоринг заявки»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Выполнить скоринг заявки»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Система (инициируется после формирования досье), АБС
Предусловия	Кредитное досье сформировано; опубликована версия методики
Основной поток	1. Система проверяет стоп-факторы. 2. Формирует признаки. 3. Начисляет баллы по скоринговой карте, рассчитывает PD и вклад характеристик. 4. Рассчитывает ПДН. 5. Определяет класс риска, рекомендацию и условия. 6. Сохраняет результат и переводит заявку в статус «На рассмотрении»
Альтернативные потоки	1а. Сработал стоп-фактор — формируется рекомендация «Отказ», переход к шагу 6
Постусловия	Результат скоринга сохранён и доступен андеррайтеру

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

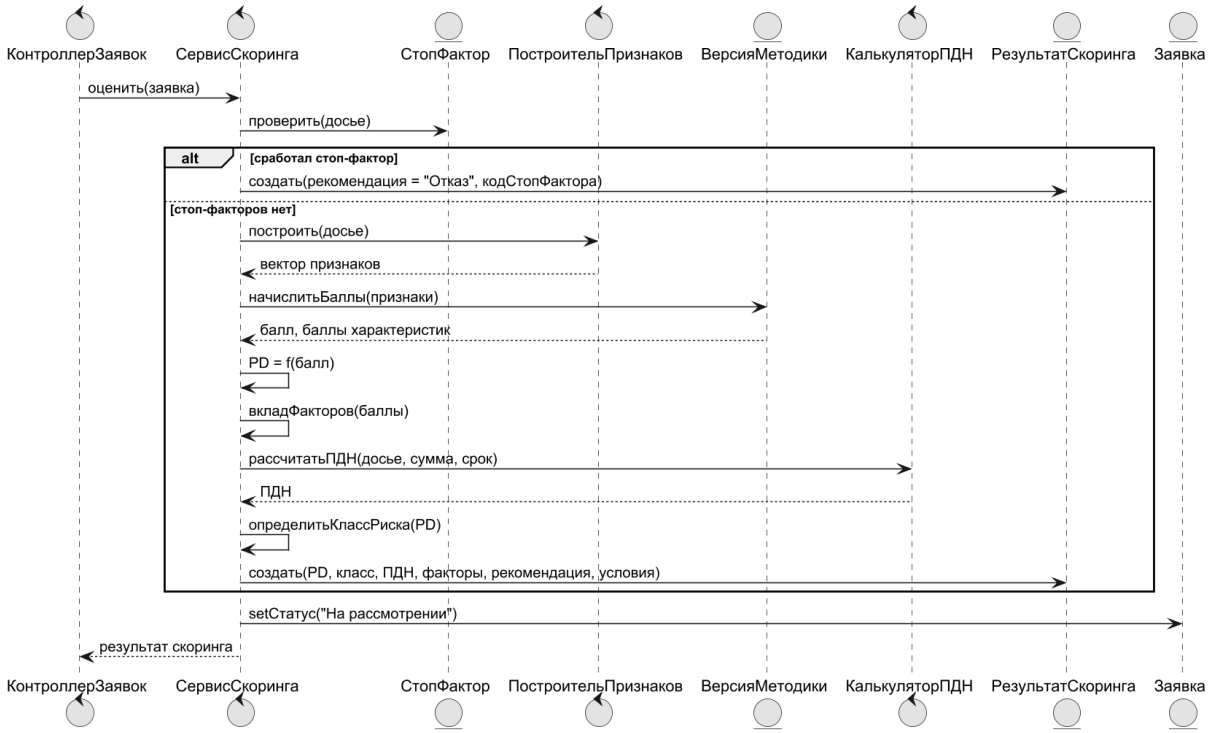


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Выполнить скоринг заявки»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

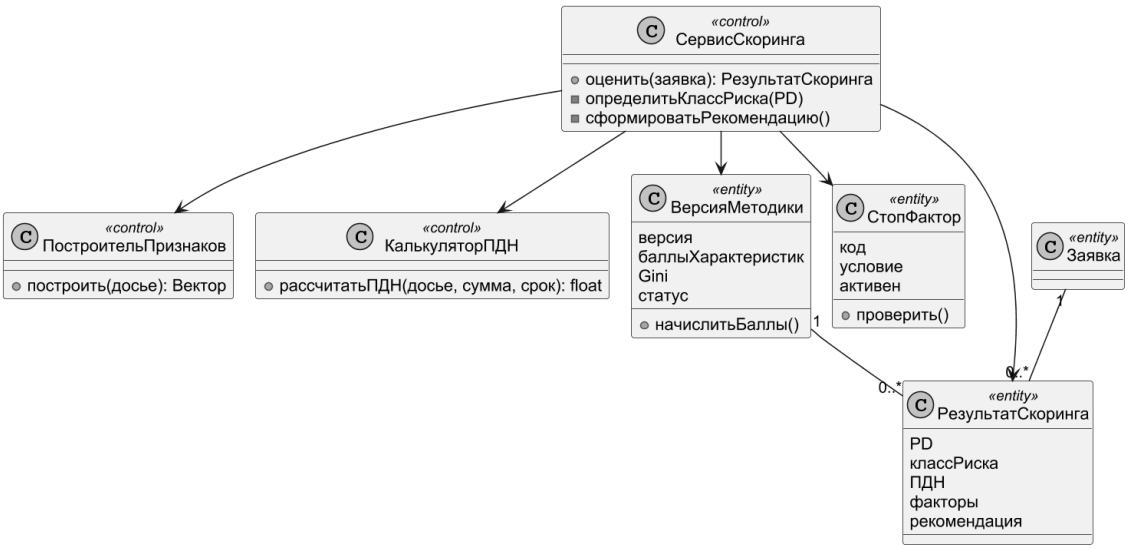


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Выполнить скоринг заявки»

4.2.3 Вариант использования «Принять решение по заявке»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Принять решение по заявке»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Андеррайтер, Руководитель отдела (при расширении)
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении»
Основной поток	1. Андеррайтер открывает заявку. 2. Система показывает досье, оценку и факторы. 3. Андеррайтер выбирает решение и условия. 4. Система проверяет комментарий и лимит полномочий. 5. Система сохраняет решение и уведомляет клиента
Альтернативные потоки	4а. Решение отличается от рекомендации без комментария — сохранение запрещено. 4б. Сумма превышает лимит — заявка передаётся на кредитный комитет
Постусловия	Заявка одобрена, отклонена или передана на кредитный комитет

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

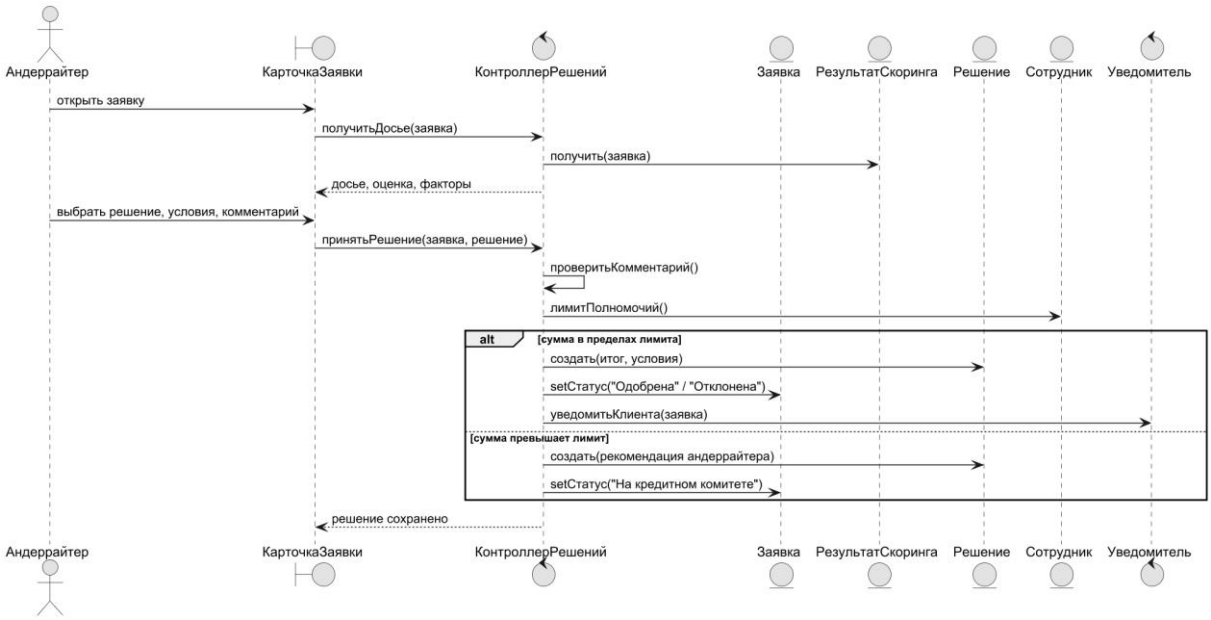


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Принять решение по заявке»

4.2.4 Вариант использования «Подготовить и опубликовать версию методики»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Подготовить и опубликовать версию методики»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Риск-аналитик, Руководитель отдела
Предусловия	Накоплены данные о заявках и обслуживании кредитов
Основной поток	1. Аналитик создаёт версию-кандидат на основе действующей. 2. Изменяет баллы характеристик. 3. Система проверяет кандидата и действующую версию на кредитах старше 12 месяцев и рассчитывает ROC AUC, Gini, KS. 4. Аналитик отправляет версию на утверждение. 5. Руководитель утверждает версию. 6. Аналитик публикует её
Альтернативные потоки	4a. Gini кандидата ниже, чем у действующей версии, — отправка на утверждение запрещена. 5a. Руководитель отклоняет версию с указанием причины
Постусловия	Новая версия методики опубликована, предыдущая переведена в архив и доступна для отката

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

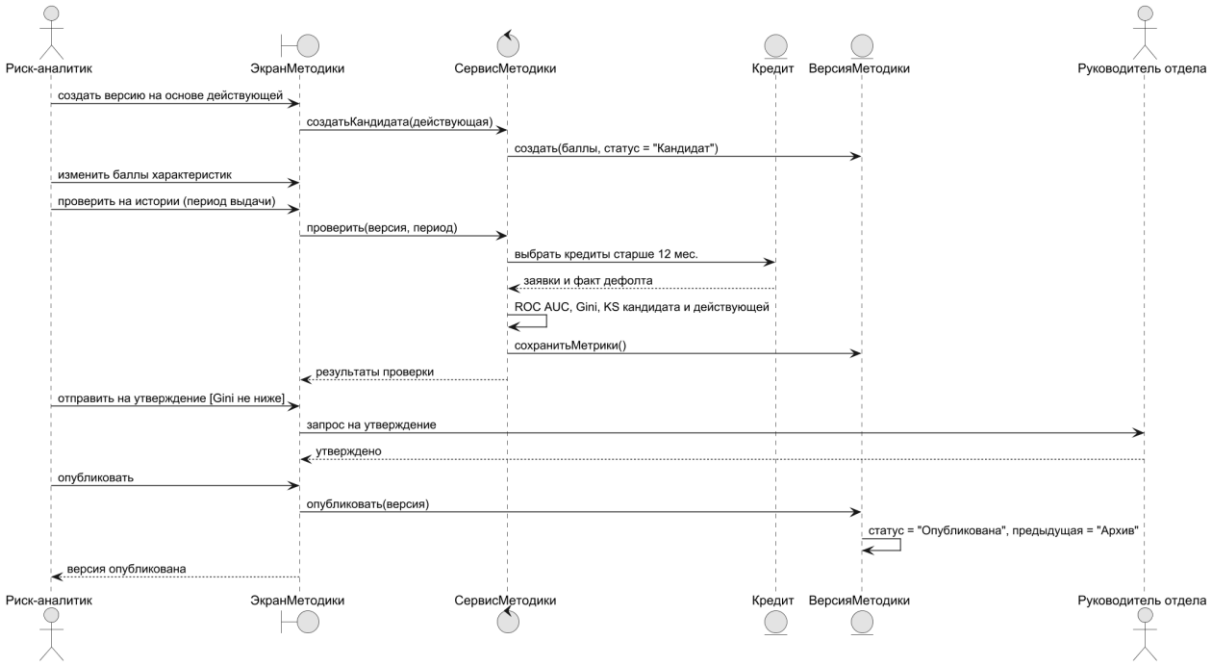


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Подготовить и опубликовать версию методики»

4.2.5 Вариант использования «Сформировать отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать отчёт»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Руководитель отдела
Предусловия	Пользователь имеет роль «Руководитель»
Основной поток	1. Пользователь выбирает вид отчёта и период. 2. Система выбирает и агрегирует данные. 3. Система отображает отчёт. 4. Пользователь выгружает отчёт в файл
Альтернативные потоки	2а. Нет данных за период — выводится сообщение
Постусловия	Отчёт сформирован

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

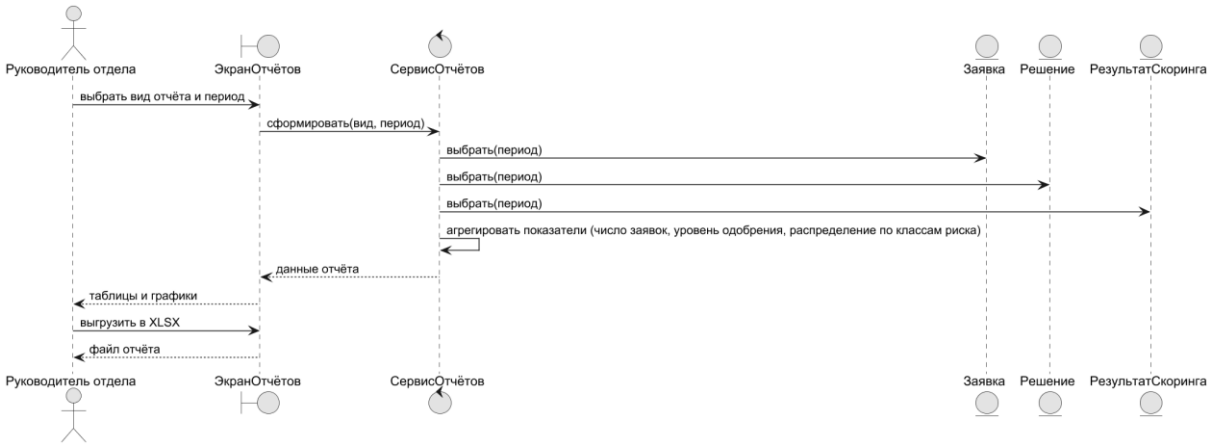


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать отчёт»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает тот же сценарий, что и диаграмма последовательности варианта использования «Выполнить скоринг заявки», но акцентирует внимание на структурных связях между объектами; порядок сообщений задаётся их номерами.



Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Выполнить скоринг заявки»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов системы (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования, и позволяет реализовать весь описанный функционал. Для классов указаны стереотипы: «boundary» — граничные классы (экранные формы), «control» — управляющие классы (координация вариантов использования, сервисы, адаптеры внешних систем), «entity» — классы-сущности (хранимые данные).

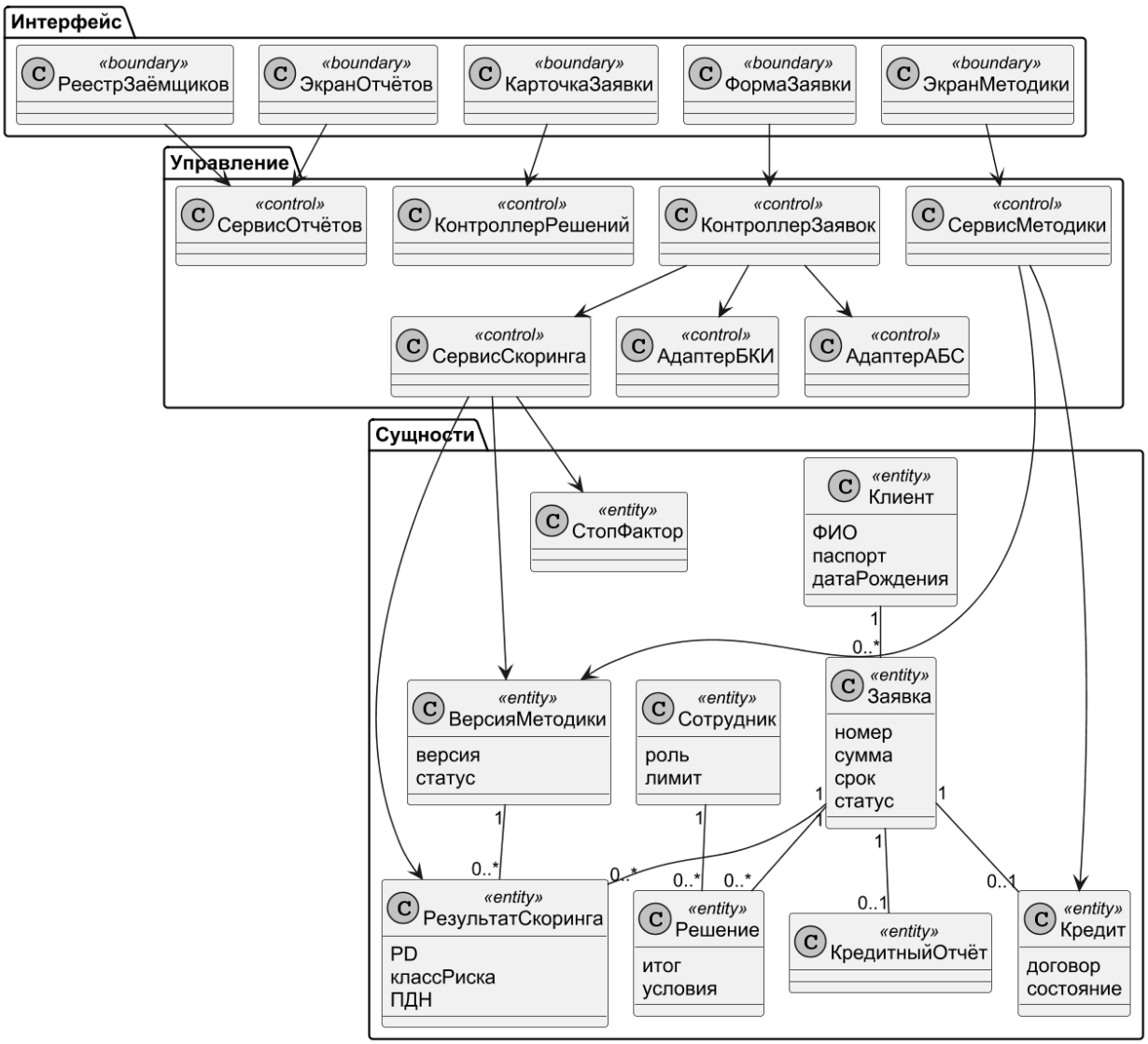


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ФормаЗаявки, КарточкаЗаявки, ЭкранМетодики, ЭкранОтчётов, РеестрЗаёмщиков	boundary	Экранные формы АРМ пользователей
КонтроллерЗаявок	control	Регистрация заявки, координация сбора данных и скоринга
КонтроллерРешений	control	Принятие решения, проверка лимитов полномочий
СервисСкоринга	control	Стоп-факторы, расчёт PD и ПДН, рекомендация
СервисМетодики	control	Версии методики: создание, проверка на истории, утверждение, публикация, откат, мониторинг
СервисОтчётов	control	Формирование отчётов

Продолжение таблицы 7.9

Класс	Стереотип	Назначение
АдаптерБКИ, АдаптерАБС	control	Взаимодействие с внешними системами
Клиент, Заявка, КредитныйОтчёт	entity	Данные клиента, заявки и кредитной истории
РезультатСкоринга, ВерсияМетодики, СтопФактор	entity	Результаты оценки, версии скоринговой карты, правила
Решение, Кредит, Сотрудник	entity	Решения по заявкам, выданные кредиты, пользователи системы

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по архитектурным слоям (механизм разбиения — по стереотипам и функциональному назначению). Диаграмма пакетов приведена на рисунке 7.11. Пакет ui содержит граничные классы, application — управляющие, domain — сущности; расчёт скоринговой карты и метрик качества, интеграционные адаптеры и отчёты выделены в отдельные пакеты, что позволяет изменять их независимо.

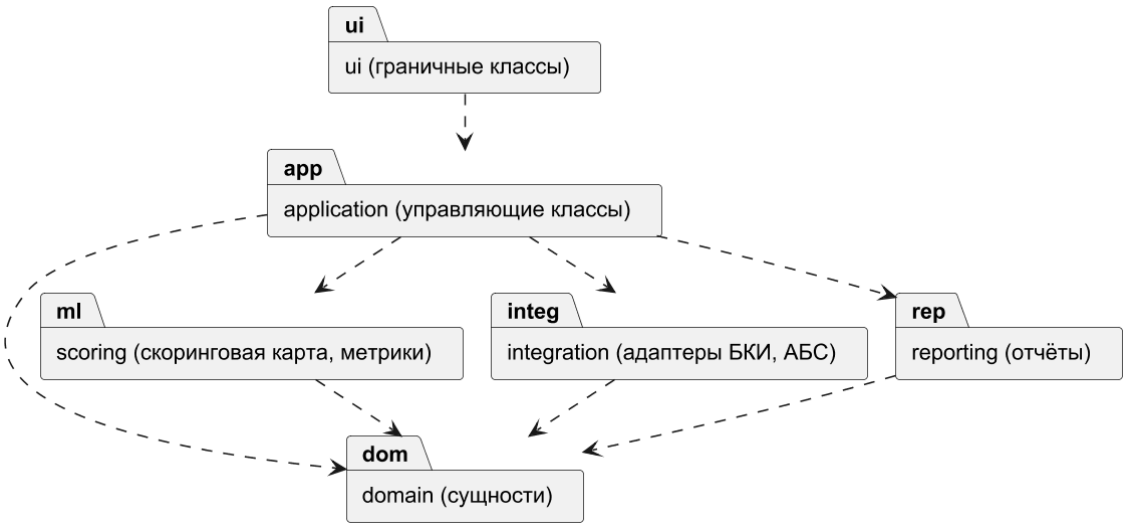


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл основного объекта системы — кредитной заявки. Состояние «Скоринг» является составным и содержит вложенные состояния проверки стоп-факторов, расчёта балла и PD и формирования рекомендации.

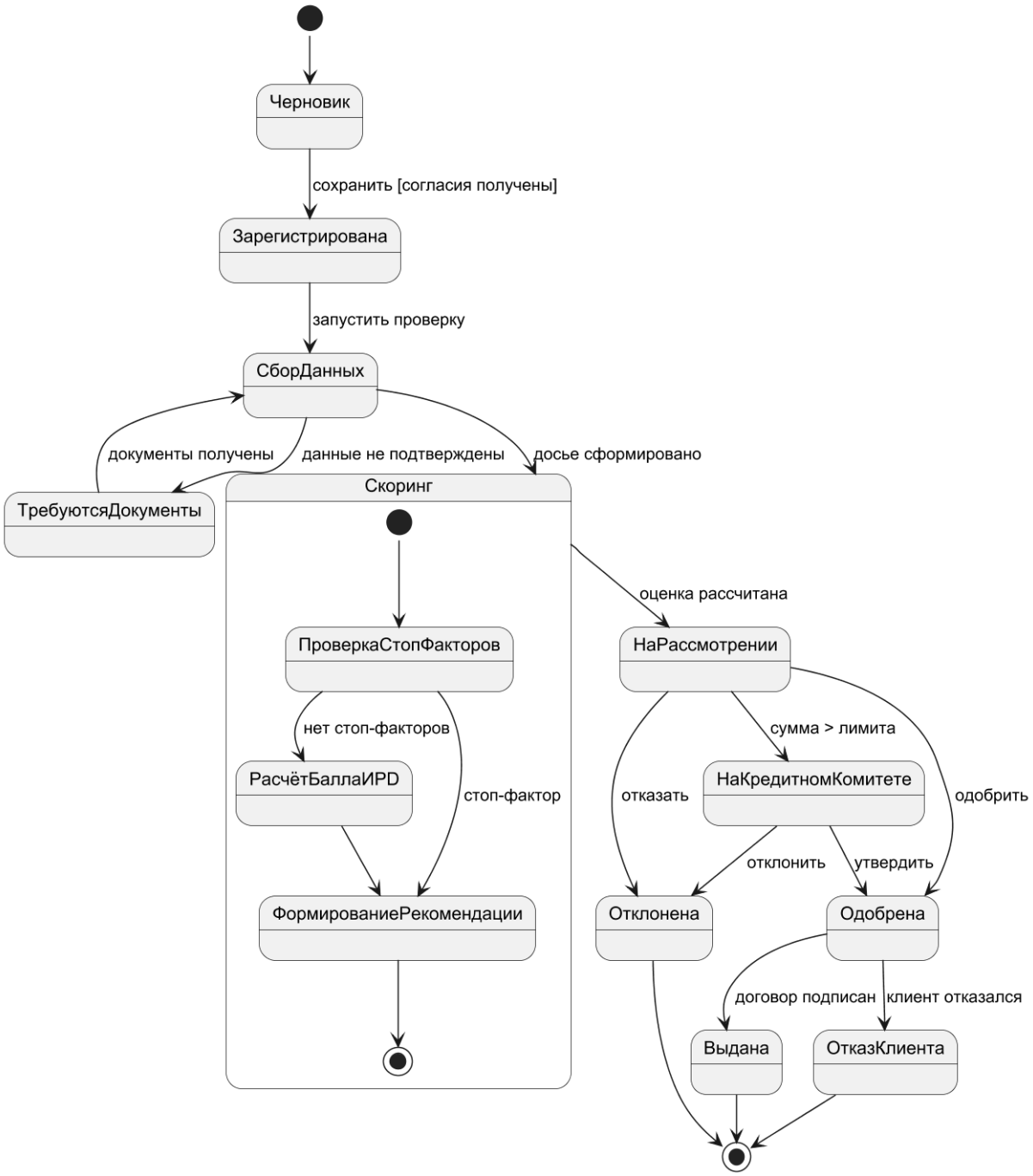


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Заявка»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Черновик	Заявка вводится сотрудником	→ Зарегистрирована
Зарегистрирована	Заявка сохранена, согласия получены	→ Сбор данных
Сбор данных	Запрос БКИ, АБС, проверки	→ Скоринг / Требуются документы
Скоринг	Расчёт оценки (составное состояние)	→ На рассмотрении

Продолжение таблицы 7.10

Состояние	Описание	Переходы
На рассмотрении	Ожидает решения андеррайтера	→ Одобрена / Отклонена / На кредитном комитете
На кредитном комитете	Ожидает решения комитета	→ Одобрена / Отклонена
Одобрена	Решение положительное	→ Выдана / Отказ клиента
Выдана, Отклонена, Отказ клиента	Конечные состояния	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает расположение программных компонентов распределённого приложения на узлах вычислительной сети Банка и связи между ними.

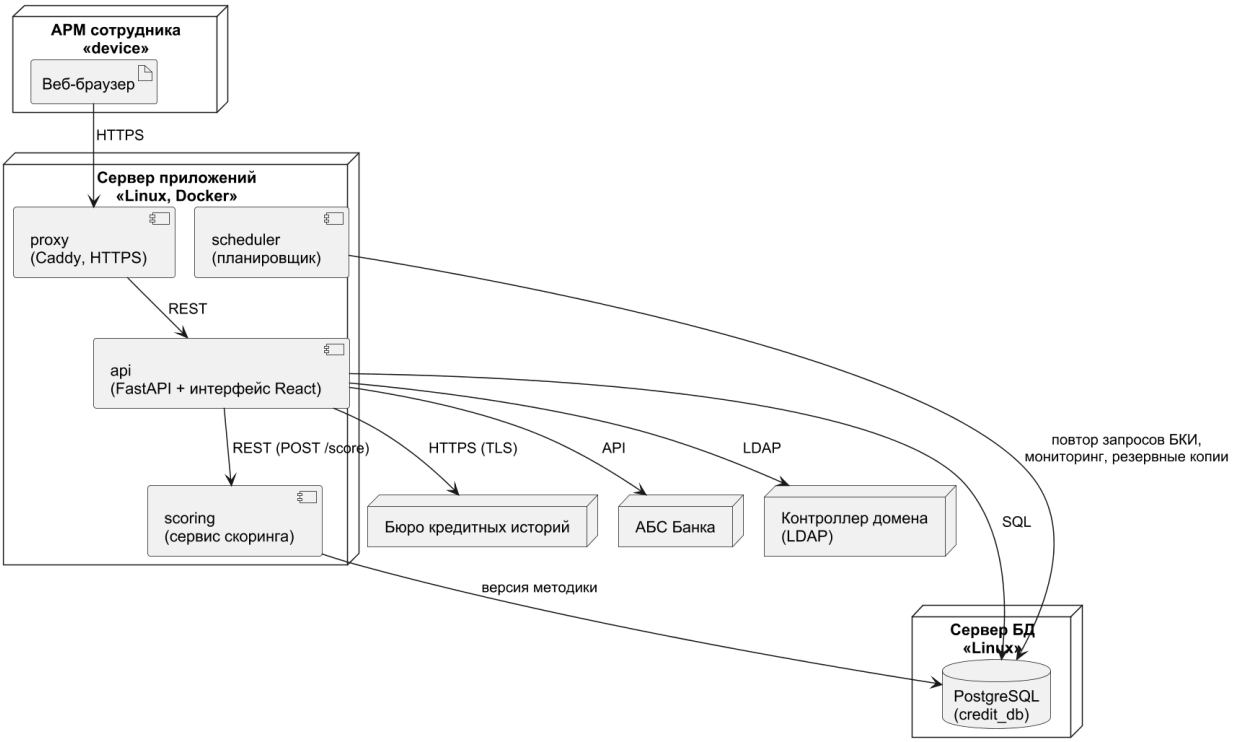


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
АРМ сотрудника	Веб-браузер	Рабочее место пользователя
Сервер приложений	proxy (Caddy), api (FastAPI и интерфейс React), scoring, scheduler	HTTPS, бизнес-логика, скоринг, интеграции, плановые задачи
Сервер БД	PostgreSQL (credit_db)	Хранение данных системы

Продолжение таблицы 7.11

Узел	Компоненты	Назначение
Внешние узлы	БКИ, АБС, LDAP	Внешние источники и приёмники данных, аутентификация

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц: диаграмма вариантов использования (12 вариантов, 7 действующих лиц), спецификации и диаграммы последовательности для пяти основных вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами boundary, control и entity, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Заявка» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Построенная модель реализует весь описанный функционал системы и служит основой для программной реализации.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1